

**SISTEMA COGNITIVO DE MONITOREO Y DETECCIÓN DE
TETRANYCHUS URTICAE EN CULTIVOS CÍTRICOS**



**Universidad
del Cauca**

*Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de Ingeniero en
Electrónica y Telecomunicaciones*

Modalidad: Trabajo de Investigación

Luisa Marcela Castillo Egas

100620011873

Juan Esteban Solarte Idrobo

100620011855

Director: PhD. Ing. Fulvio Yesid Vivas Cantero

Codirector: PhD. Ing. Juan Carlos Corrales Muñoz

Universidad del Cauca

Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Departamento de Telemática

Línea de investigación e-ambiente

Popayán, 2026

Dedicatoria

A ...

Agradecimientos

[Escribe aquí tus agradecimientos. Esta sección es opcional.]

Resumen

[Escribe aquí el resumen en español, de aproximadamente 200–300 palabras. Debe sintetizar el problema, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones.]

Palabras clave: Tetranychus urticae; cultivos cítricos; sistema cognitivo; Internet de las cosas; detección temprana

Abstract

[Write the English abstract here, about 200–300 words.]

Keywords: Tetranychus urticae; citrus crops; cognitive system; Internet of Things; early detection

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
CRISP-ML(Q)	Modelo de proceso de aprendizaje automático con aseguramiento de la calidad (<i>Cross-Industry Standard Process for Machine Learning with Quality Assurance</i>)
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
IoT	Internet de las cosas (<i>Internet of Things</i>)
LoRa	<i>Long Range</i>
PMBOK	Cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos (<i>Project Management Body of Knowledge</i>)
R-CNN	Red neuronal convolucional basada en regiones (<i>Region-based Convolutional Neural Network</i>)
VIS/NIR	Visible e infrarrojo cercano (<i>Visible/Near Infrared</i>)

TABLA DE CONTENIDO

Dedicatoria	III
Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract	IX
Lista de abreviaturas	XI
 CAPÍTULO 1.	 1
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.1.1. Definición	1
1.1.2. Pregunta de investigación	2
1.1.3. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Metodología	4
1.4. Estructura del documento	5
 CAPÍTULO 2.	 7
2. Revisión de literatura y trabajos relacionados	7
2.1. Marco conceptual	7
2.2. Estado del arte	9
2.2.1. Trabajos relacionados	9

2.2.2. Brechas existentes	11
2.2.3. Aportes del proyecto	12
CAPÍTULO 3.	13
3. Necesidades relacionadas con monitoreo de temperatura y humedad relativa en la detección de <i>Tetranychus urticae</i>	13
CAPÍTULO 4.	15
4. Arquitectura del sistema	15
CAPÍTULO 5.	17
5. Plan de pruebas, implementación y evaluación del sistema	17
CAPÍTULO 6.	19
6. Análisis de resultados obtenidos	19
CAPÍTULO 7.	21
7. Conclusiones y trabajos futuros	21
DESTACADOS	23
REFERENCIAS	25
ANEXOS	27
ANEXO A.	29
A. Instrumentos y material complementario	29

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

La citricultura constituye una actividad de importancia alimentaria y económica, cuya productividad depende, entre otros factores, del desarrollo y la condición sanitaria de las plantas **gill2023citrus**. En Colombia, el boletín de exportaciones de Asohofrucol ilustra la participación de los cítricos, en particular del limón Tahití, en el comercio agrícola **asohofrucol2024**. Dentro de esta cadena, los viveros y las plantas madre cumplen una función esencial en la obtención de material de propagación. La Resolución 12816 de 2019 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) establece requisitos para la producción de material de propagación de cítricos, por lo que la protección sanitaria de estas plantas resulta relevante para el proyecto **ica2019resolucion, citrusCenter2012**.

La agricultura de precisión ofrece herramientas para observar el cultivo y apoyar decisiones de manejo mediante instrumentación, comunicaciones y análisis de datos. En este contexto, el Internet de las cosas (IoT) permite organizar la adquisición de variables ambientales, mientras que la visión artificial ofrece métodos para analizar imágenes de plantas y plagas **senoo2023iot, quispe2024lora**. Este trabajo propone integrar estas capacidades con conocimiento agronómico en un sistema cognitivo orientado al monitoreo y la detección temprana de *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos bajo cubierta en la zona rural de Popayán, Cauca.

1.1. Planteamiento del problema

1.1.1. Definición

Tetranychus urticae, conocida como araña roja, es un ácaro fitófago de interés para la sanidad de los cítricos **mesa2012acaros**. Su alimentación puede ocasionar alteraciones

foliares y respuestas defensivas de la planta; estas respuestas dependen también del genotipo del hospedero **agut2015, gonzalezgonzalez2021**. El desarrollo y la fecundidad del ácaro varían con la temperatura y la planta hospedera **praslicka2004**. Por ello, el microclima del invernadero es un componente pertinente del monitoreo, aunque una lectura de temperatura o humedad relativa no confirma, por sí sola, la presencia de la plaga.

El seguimiento agronómico incluye la inspección de hojas y el muestreo para reconocer la presencia de ácaros **ucipm2023**. También se han estudiado métodos de extracción y conteo en otros cultivos **extractionTechniques2017, macmillan2015**. Estas tareas requieren tiempo, personal y una frecuencia de observación adecuada. El problema que motiva este trabajo no es prescindir del criterio agronómico, sino explorar cómo apoyar un seguimiento oportuno y contextualizado de las plantas madre sin depender exclusivamente de inspecciones puntuales.

Los antecedentes tecnológicos abordan objetivos distintos: algunos identifican daño foliar, mientras que otros buscan detectar directamente los ácaros **nieuwenhuizen2020, zhou2023**. La detección de síntomas no equivale a la identificación del organismo, y el desempeño obtenido en un cultivo o conjunto de imágenes no demuestra su transferencia al invernadero de interés. La variabilidad de iluminación, la oclusión por follaje y las condiciones de adquisición deben considerarse al diseñar y evaluar la solución **jelali2024**.

Además de la percepción visual, se requiere estudiar cómo relacionar las lecturas ambientales con información del invernadero y conocimiento experto. Las ontologías constituyen una alternativa para representar ese contexto, como muestran aplicaciones en otros cultivos **umar2024ontology**. A su vez, las restricciones de conectividad y recursos computacionales motivan examinar el procesamiento local, sin asumir de antemano autonomía energética ni funcionamiento continuo **yu2025**. Así, el problema de investigación consiste en integrar observación visual, monitoreo ambiental y conocimiento agronómico, y evaluar su utilidad para detectar la plaga en el escenario local.

1.1.2. Pregunta de investigación

¿Cómo detectar de forma temprana la presencia de *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos cultivadas bajo condiciones de invernadero en viveros de la zona rural de Popayán, Cauca?

Como hipótesis de trabajo, se plantea que un sistema cognitivo de monitoreo basado en tecnologías de la agroindustria 4.0 podría facilitar la detección temprana de la plaga viva en el cultivo y apoyar intervenciones agronómicas oportunas. Esta hipótesis deberá contrastarse mediante la evaluación del prototipo; no constituye un resultado demostrado.

1.1.3. Justificación

La protección de las plantas madre contribuye a preservar el material de propagación y la inversión asociada a su producción. El monitoreo oportuno puede aportar información para decidir medidas de manejo de plagas, dentro de las recomendaciones agronómicas aplicables a los cítricos **ica2019resolucion, dimasi_inta**. Se espera que una herramienta de apoyo a la inspección facilite la identificación de situaciones que requieran atención experta. No se presupone una reducción del uso de acaricidas ni de las pérdidas económicas: esos beneficios requerirían evidencia específica y una evaluación del manejo realizado.

Desde la perspectiva tecnológica, la propuesta busca relacionar tres fuentes de información: series temporales de sensores IoT, imágenes de las plantas y conocimiento experto. La representación explícita de entidades como la planta, su ubicación y las condiciones del invernadero puede aportar contexto a las observaciones **umar2024ontology**. La ejecución local se estudiará como alternativa para reducir la dependencia de una conexión permanente a servicios remotos, considerando los compromisos entre capacidad de procesamiento, comunicaciones y consumo de recursos **yu2025**.

En el ámbito académico, el trabajo articula conocimientos de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones en instrumentación, hardware embebido, aprendizaje automático y representación del conocimiento. Su pertinencia local radica en orientar el diseño hacia las condiciones de viveros de la zona rural de Popayán y en incorporar la participación de expertos agrónomos. El alcance propuesto es desarrollar y evaluar un prototipo de apoyo al monitoreo, no sustituir el diagnóstico especializado ni automatizar decisiones de control fitosanitario sin validación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema cognitivo para el monitoreo y la detección temprana de la araña *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos, ubicadas en viveros bajo cubierta en la región de la zona rural de Popayán del departamento del Cauca.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar el ciclo biológico de la araña *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos bajo cubierta, para identificar la presencia y sus efectos visibles en las

plantas.

2. Diseñar la arquitectura del sistema cognitivo de monitoreo y detección precisa de la araña usando la caracterización.
3. Evaluar mediante un prototipo la confiabilidad del sistema cognitivo y su viabilidad para la detección directa de la plaga en condiciones de invernadero con procesamiento local.

1.3. Metodología

La investigación se plantea como un desarrollo tecnológico con evaluación experimental de un prototipo. La gestión seguirá las directrices de la guía del cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos (PMBOK), mediante paquetes de trabajo para organizar y supervisar las actividades **pmi2017pmbok**. Para el componente de aprendizaje automático se adoptará CRISP-ML(Q), un modelo de proceso con aseguramiento de la calidad **studer2021crispml**. El diseño de la instrumentación y las comunicaciones tomará como referencia marcos de monitoreo y control para agricultura inteligente con IoT **senoo2023iot**. Estos referentes orientarán el trabajo; su adopción no implica que el sistema esté implementado o validado.

Las actividades previstas se organizan en cuatro fases, correspondientes a los paquetes de trabajo del anteproyecto:

1. **Caracterización del entorno y levantamiento del conocimiento.** Se ampliará la revisión inicial de literatura y se realizarán observaciones en plantas madre y entrevistas con expertos para caracterizar el hábitat, el ciclo biológico y los efectos visibles de la plaga. Se prevé recolectar imágenes y lecturas de temperatura y humedad relativa, junto con información del contexto de adquisición, para estructurar los datos y la base de conocimiento agrícola.
2. **Diseño de la arquitectura cognitiva.** Se desarrollará la representación del conocimiento y se definirán los componentes de adquisición, detección y procesamiento local. El diseño contemplará la integración de los modelos de detección con las lecturas ambientales y el conocimiento experto, a partir de la caracterización.
3. **Integración y evaluación experimental del prototipo.** Se implementarán los componentes físicos y computacionales y se definirá un protocolo de pruebas antes de la evaluación. Se prevén ensayos de laboratorio sobre interoperabilidad y consumo

de recursos, seguidos de pruebas en el invernadero. Se registrarán y analizarán los datos para evaluar la confiabilidad y viabilidad de la detección directa y orientar ajustes técnicos del prototipo.

4. **Documentación y divulgación.** Se documentarán el proceso de diseño, los datos y las condiciones de evaluación. Cuando se disponga de resultados, se analizarán sus alcances y limitaciones para elaborar la monografía y un artículo de investigación.

Antes de ejecutar las pruebas deberán precisarse la unidad de muestreo, el procedimiento de identificación de referencia con apoyo experto, las métricas y los criterios de aceptación. También deberá establecerse una definición operativa de detección temprana que permita distinguir la observación del ácaro de la inferencia de estrés o daño foliar. El tamaño y la composición del conjunto de datos, las condiciones de iluminación y la disponibilidad de plantas y especialistas limitarán el alcance de la evaluación. Los resultados que se obtengan no podrán generalizarse a otros viveros o cultivos sin pruebas adicionales.

1.4. Estructura del documento

El capítulo 1 presenta el problema, la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos y la metodología prevista. El capítulo 2 reúne el marco conceptual y una revisión inicial de antecedentes, brechas y aportes propuestos. El capítulo 3 se destina a la caracterización de las necesidades de monitoreo de temperatura y humedad relativa relacionadas con la plaga, y el capítulo 4, al diseño de la arquitectura del sistema. El capítulo 5 contempla el plan de pruebas, la implementación y la evaluación del prototipo. Los capítulos 6 y 7 se reservan para el análisis de los resultados que se obtengan y para las conclusiones y trabajos futuros, respectivamente.

Capítulo 2

Revisión de literatura y trabajos relacionados

Este capítulo integra una revisión inicial de la literatura reunida en el anteproyecto. Su propósito es delimitar los conceptos y antecedentes que orientan el diseño de un sistema cognitivo para el monitoreo y la detección de *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos bajo cubierta. La síntesis distingue entre detección del organismo, identificación de daño foliar y monitoreo de condiciones ambientales, así como entre resultados reportados por otros autores y capacidades que este proyecto propone evaluar.

2.1. Marco conceptual

Cítricos, plantas madre y cultivo bajo cubierta. Los cítricos comprenden cultivos cuyo desarrollo, floración y fructificación dependen de procesos fisiológicos y de las condiciones de manejo **gill2023citrus**. En los viveros, las plantas madre son una fuente de material para la propagación, por lo que su condición sanitaria merece seguimiento. El marco colombiano para la producción de material de propagación y los antecedentes de saneamiento de cítricos permiten situar esta necesidad **ica2019resolucion, citrusCenter2012**. Para este trabajo, el invernadero constituye el entorno físico de observación; sus condiciones deberán caracterizarse y no se asumirán homogéneas por tratarse de un espacio cubierto.

Plaga, síntomas y detección temprana. *Tetranychus urticae* es un ácaro fitófago, no un insecto. Su interacción con los cítricos puede producir daño y respuestas defensivas que dependen del hospedero **mesa2012acaros, agut2015**. La detección directa busca reconocer el organismo en la observación, mientras que la detección indirecta identifica señales

de daño o estrés de la planta. Los trabajos sobre imágenes de hojas de cítricos y detección de daño en tomate ilustran el interés del segundo enfoque **gonzalezgonzalez2021**, **nieuwenhuizen2020**; la detección de ácaros en fresa representa un antecedente del primero **zhou2023**. En el proyecto, la detección temprana será una propiedad por evaluar mediante un criterio temporal y una referencia agronómica explícitos, no un sinónimo de clasificación visual correcta ni una consecuencia automática de medir el microclima.

Temperatura, humedad relativa e instrumentación. La temperatura describe el estado térmico del ambiente y la humedad relativa expresa la relación entre el vapor de agua presente y la saturación a esa temperatura. Ambas variables forman parte del contexto ambiental que se propone registrar. La influencia de la temperatura y del hospedero sobre el desarrollo y la fecundidad de *T. urticae* justifica estudiar su relación con las observaciones de la plaga **praslicka2004**. Las asociaciones o reglas que se utilicen deberán tener respaldo agronómico; no se establecen aquí umbrales universales de presencia, daño o intervención. La instrumentación deberá considerar ubicación de sensores, calidad de las lecturas y correspondencia temporal con las imágenes, de acuerdo con las necesidades de monitoreo.

IoT y procesamiento local. El Internet de las cosas (IoT) permite integrar dispositivos de adquisición, comunicación y procesamiento para observar variables del cultivo **senoo2023iot**. La literatura incluye soluciones de monitoreo de cítricos que combinan IoT y procesamiento de imágenes mediante comunicaciones LoRa (*Long Range*) **quispe2024lora**. El procesamiento local o *edge computing* sitúa parte del análisis cerca de la fuente de datos; su conveniencia depende de los recursos disponibles y de la distribución de tareas entre dispositivos, nodos locales y servicios remotos **yu2025**. No implica por sí mismo independencia energética ni eliminación de todas las necesidades de comunicación.

Sistema cognitivo y representación del conocimiento. En esta investigación, el término sistema cognitivo designa la integración propuesta de percepción visual, lecturas ambientales y conocimiento experto para interpretar observaciones del cultivo. Una ontología permite representar de forma explícita conceptos y relaciones del dominio, por ejemplo entre plantas, ubicaciones, observaciones y condiciones ambientales. El sistema ontológico de recomendación de prácticas en melón constituye un antecedente de este enfoque **umar2024ontology**. Su aplicación a cítricos y ácaros exigirá construir y validar el conocimiento específico. La representación semántica podrá facilitar la trazabilidad de reglas e inferencias, pero no garantiza por sí sola la exactitud de la detección visual.

2.2. Estado del arte

La revisión toma como punto de partida las fuentes bibliográficas del anteproyecto sobre ácaros, detección visual, monitoreo ambiental, representación del conocimiento y procesamiento local. Se trata de una síntesis narrativa inicial, no de una revisión sistemática reproducible ni exhaustiva. El anteproyecto menciona consultas en Scopus, ScienceDirect y Web of Science; sin embargo, para reproducir la selección se requiere consolidar las fechas, las consultas por base, los registros recuperados y las decisiones de inclusión y exclusión.

Como antecedente documental, la expresión de búsqueda consignada fue:

```
((("Tetranychus urticae" OR "Two-spotted spider mite")
AND ("cognitive system" OR "knowledge-based system" OR
"Plant stress")) AND ("Detection" OR "Classification" OR
"Identification")) OR (("image processing") AND (plagas
OR acaros OR pest) AND (citricos OR citrus))
```

Esta expresión se conserva como punto de partida para futuras consultas, no como evidencia de una búsqueda ejecutada y auditada en esta versión. La discusión incorpora fuentes agronómicas y normativas, estudios tecnológicos y revisiones, distinguiendo su función y contexto. No se trasladan conteos de selección ni se atribuye a las revisiones secundarias una validación experimental propia. La comparación es cualitativa: no se ordenan modelos por desempeño cuando sus datos, tareas y condiciones no son equivalentes.

2.2.1. Trabajos relacionados

Detección visual del organismo y del daño. González-González y colaboradores estudian la detección asociada a *T. urticae* en hojas de cítricos mediante imágenes de color e imágenes hiperespectrales en el visible e infrarrojo cercano (VIS/NIR) **gonzalezgonzalez2021**. Nieuwenhuizen y colaboradores abordan explícitamente la detección automatizada del daño causado por ácaros en hojas de tomate en invernaderos **nieuwenhuizen2020**. Por su parte, Neto y colaboradores investigan la detección temprana de estrés por ácaros en hibisco mediante imágenes hiperespectrales y aprendizaje automático **neto2026early**. Estos antecedentes son relevantes para estudiar señales de infestación, pero no deben presentarse indistintamente como identificación directa del ácaro vivo ni como validación en plantas madre de cítricos.

Como antecedente de detección del organismo, Zhou y colaboradores estudian ácaros de dos manchas y ácaros depredadores en fresa mediante aprendizaje profundo **zhou2023**.

Wiseman y colaboradores abordan la detección y cuantificación de estadios de *T. urticae* en ensayos *in vitro* **wiseman2025invitro**. Estos trabajos muestran que existen aproximaciones directas y evitan formular la brecha como una ausencia absoluta de detección automatizada. Sus contextos, no obstante, son distintos del invernadero objetivo y requieren examinar la transferencia del método.

Para objetos pequeños, Li y Lee proponen una combinación de Cascade R-CNN (red neuronal convolucional basada en regiones) y Swin Transformer **li2022cascade**. Valderrama Solis y colaboradores estudian aprendizaje automático y procesamiento de imágenes para detectar *Aleurothrixus floccosus* **valderrama2025aleurothrixus**. Ambos constituyen referencias metodológicas para la percepción de plagas; sin embargo, la morfología de las especies, la resolución de las imágenes y los escenarios de adquisición condicionan su aplicabilidad a *T. urticae*. No se adopta una arquitectura definitiva a partir de esta comparación inicial.

Condiciones de adquisición y transferencia al cultivo. La revisión de Jelali se centra en estudios de enfermedades y plagas de tomate que utilizan conjuntos de datos de campo **jelali2024**. La revisión de Mallick y colaboradores amplía el panorama de técnicas de aprendizaje profundo para enfermedades y plagas **mallick2025review**. Estos trabajos sirven para orientar el examen de datos y validación, pero no permiten afirmar que todos los modelos fallen fuera del laboratorio.

Los estudios de Çetiner sobre clasificación de enfermedades en cítricos y de Wadhwa y Malik sobre modelos híbridos para enfermedades de múltiples cultivos son antecedentes para el análisis de imágenes y la generalización **cetiner2022citrus**, **wadhwa2026hybrid**. Su tarea no equivale a localizar ácaros. Asimismo, Nansen y colaboradores estudian condiciones de adquisición hiperespectral, incluida la captura nocturna y la agrupación espacial de píxeles, para observar estrés biótico **nansen2024methods**. Su pertinencia para el prototipo deberá valorarse según instrumentación, operación y costo, sin descartar o adoptar esa tecnología antes de una comparación documentada.

Monitoreo, comunicaciones y ejecución local. Quispe-Vilca y colaboradores integran IoT y procesamiento de imágenes en una solución de monitoreo de cítricos basada en LoRa **quispe2024lor**. Este trabajo es un antecedente cercano para la articulación entre adquisición y comunicaciones; no se presupone que sus características coincidan con los requisitos del vivero objetivo. Senoo y colaboradores ofrecen un marco de monitoreo y control IoT aplicado a agricultura inteligente **senoo2023iot**, mientras que Yu y colaboradores analizan arquitecturas colaborativas entre nube, nodos de procesamiento local y dispositivos **yu2025**. En conjunto, permiten plantear decisiones sobre dónde adquirir, transmitir y procesar cada tipo de dato.

Wang y colaboradores presentan un sistema portátil de detección de plagas de cítricos **wang2021portable**. La aplicación web de da Cunha y colaboradores para detectar psílidos constituye otro antecedente de acceso a herramientas de análisis visual **cunha2024psyllid**. Estos desarrollos ilustran modalidades de despliegue diferentes; el carácter portátil o web no demuestra por sí mismo inferencia local ni autonomía. La selección de hardware y modelos para este proyecto deberá basarse en mediciones de latencia, memoria y consumo de recursos bajo condiciones de uso definidas.

Conocimiento experto e interpretación contextual. Umar y colaboradores presentan un sistema basado en ontologías para recomendar prácticas de cultivo de melón **umar2024ontology**. Este antecedente aporta una referencia para organizar conocimiento del dominio, aunque no demuestra la detección de ácaros en cítricos. Ilodibe y colaboradores estudian aprendizaje profundo explicable e inferencia local para clasificar severidad de trips en fresa **ilodibe2026thrips**. La explicabilidad de una clasificación y el razonamiento con conocimiento agronómico son capacidades relacionadas, pero distintas. El proyecto propone estudiar su articulación con las observaciones ambientales sin asumir que los antecedentes carezcan de toda interpretación o integración contextual.

2.2.2. Brechas existentes

La lectura inicial permite formular necesidades de investigación para el escenario del proyecto, no demostrar vacíos universales de la literatura. Estas necesidades se organizan en cuatro dimensiones:

- **Detección directa y oportunidad de la observación.** Los estudios de daño o estrés y los de detección del organismo resuelven tareas diferentes **nieuwenhuizen2020**, **neto2026early**, **zhou2023**. Se requiere establecer cómo reconocer directamente la plaga en plantas madre de cítricos y cómo evaluar que esa observación sea temprana con respecto a un criterio agronómico explícito.
- **Evaluación en el entorno objetivo.** Los antecedentes incluyen otros hospederos y ensayos *in vitro* **zhou2023**, **wiseman2025invitro**. La revisión sobre datos de campo subraya la pertinencia de considerar el entorno de adquisición **jelali2024**. Queda por evaluar el desempeño en las condiciones concretas del invernadero, con su iluminación, follaje y prácticas de operación, sin inferirlo de resultados externos.
- **Viabilidad del procesamiento local.** Los sistemas portátiles y las arquitecturas distribuidas ofrecen alternativas de despliegue **wang2021portable**, **yu2025**. Se necesita cuantificar los compromisos entre desempeño de detección, latencia, memoria,

consumo y conectividad para el hardware que se seleccione.

- **Integración del contexto agronómico.** La combinación de IoT e imágenes y los sistemas basados en ontologías aportan antecedentes complementarios **quispe2024lora**, **umar2024ontology**. Se propone estudiar cómo vincular imágenes, registros ambientales y conocimiento experto específico de *T. urticae*, conservando la trazabilidad de las observaciones y evitando confundir condiciones favorables con presencia confirmada.

Estas dimensiones orientarán la ampliación de la revisión y el diseño del protocolo experimental. No se asignan capacidades binarias a los trabajos ni al sistema propuesto sin evidencia suficiente sobre sus métodos y condiciones de evaluación.

2.2.3. Aportes del proyecto

El trabajo propone desarrollar un sistema cognitivo para el monitoreo y la detección de *Tetranychus urticae* en plantas madre de cítricos bajo cubierta. Los aportes previstos, sujetos a implementación y evaluación, son:

- Una caracterización del entorno y del conocimiento agronómico pertinente para observar la plaga, acompañada de un conjunto de datos propio con imágenes, lecturas ambientales y contexto de adquisición.
- Una arquitectura que relacione percepción visual, monitoreo de temperatura y humedad relativa y representación explícita del conocimiento, orientada al procesamiento local.
- Un prototipo y una evaluación documentada de su confiabilidad y viabilidad para la detección directa en condiciones de invernadero, incluyendo las limitaciones de los datos y los recursos disponibles.

La contribución esperada reside en estudiar esa integración en el contexto local, no en afirmar prioridad absoluta frente a todos los sistemas existentes. La mejora de la oportunidad de detección, la utilidad del conocimiento experto y la viabilidad operativa deberán sustentarse con pruebas. No se consideran demostradas la autonomía energética, la reducción de daños ni la superioridad frente a otros métodos en esta revisión inicial.

Capítulo 3

Necesidades relacionadas con monitoreo de temperatura y humedad relativa en la detección de *Tetranychus urticae*

El contexto de estudio corresponde a plantas madre de cítricos cultivadas bajo cubierta en viveros de la zona rural de Popayán, Cauca. Su importancia para la propagación del material vegetal motiva la caracterización del entorno y de las condiciones de vigilancia fitosanitaria **ica2019resolucion**. Esta caracterización constituye el primer paquete de trabajo previsto en el anteproyecto.

La temperatura y la humedad relativa son variables de interés para interpretar las condiciones asociadas al desarrollo de *Tetranychus urticae* **praslicka2004**. Sus registros aportarán contexto al sistema cognitivo, pero no se considerarán por sí solos una confirmación de presencia o ausencia de la plaga. La detección directa deberá contrastarse con observaciones de la planta y una referencia de identificación experta.

Se prevé realizar observaciones de campo y entrevistas con expertos para caracterizar el hábitat de la plaga, sus efectos visibles y las prácticas de inspección. A partir de esta información se definirán los requisitos de adquisición ambiental y visual, la ubicación de los puntos de monitoreo y la representación del conocimiento agrícola. Las restricciones de conectividad, energía y acceso a las plantas deberán documentarse en el sitio de estudio.

[Pendiente: incorporar los registros de caracterización, los requisitos validados y la justificación de rangos, precisión y frecuencia de muestreo. Las actividades anteriores describen el plan, no visitas o mediciones realizadas.]

Capítulo 4

Arquitectura del sistema

La arquitectura propuesta en el anteproyecto integra tres fuentes de información: mediciones ambientales, percepción visual y conocimiento experto del cultivo. Se busca relacionar los registros temporales de los sensores con las observaciones de la plaga y con el contexto del invernadero. La representación semántica del conocimiento ofrece una base para estudiar esta integración **umar2024ontology**.

El diseño contempla la adquisición de temperatura y humedad relativa, la captura de imágenes y su procesamiento, y una base de conocimiento que represente las plantas, su ubicación y las relaciones agronómicas pertinentes. La integración lógica deberá permitir conservar la procedencia de las observaciones y distinguir las mediciones de las inferencias del sistema.

Se propone ejecutar el procesamiento localmente para reducir la dependencia de la conectividad externa. La selección del hardware, los modelos de detección y los mecanismos de comunicación deberá justificarse a partir de los requisitos del capítulo anterior y de las restricciones de recursos. La autonomía y el desempeño de esta configuración son propiedades por evaluar, no resultados demostrados.

[Pendiente: documentar los diagramas, interfaces, componentes seleccionados, modelo de conocimiento y decisiones de diseño. Esta descripción corresponde a la arquitectura prevista en el anteproyecto, no a una implementación validada.]

Capítulo 5

Plan de pruebas, implementación y evaluación del sistema

El anteproyecto plantea una evaluación progresiva del prototipo, desde la integración de sus componentes hasta los ensayos en el invernadero. El plan comprende la implementación física, el despliegue de los modelos, las pruebas controladas y el registro de evidencias para analizar la confiabilidad del sistema y la viabilidad del procesamiento local.

En laboratorio se prevé comprobar la interoperabilidad de los componentes y el consumo de recursos. Posteriormente se realizarán pruebas de campo para examinar la detección directa de la plaga bajo las condiciones de iluminación, follaje y operación del sitio de estudio. Los ajustes técnicos deberán registrarse junto con la versión del prototipo y las condiciones de cada ensayo.

Antes de ejecutar las pruebas se deberán definir la unidad de evaluación, el procedimiento de identificación experta de la plaga y el significado operativo de detección temprana. También se establecerán los criterios de aceptación, las métricas de detección y los indicadores de latencia, consumo de recursos y disponibilidad de datos. Estos elementos permitirán separar el desempeño de la percepción visual del aporte del contexto ambiental y del conocimiento experto.

[Pendiente: completar el protocolo, los casos de prueba y los criterios de aceptación; después, incorporar la implementación y los registros de las pruebas efectivamente ejecutadas. No se reportan resultados experimentales en esta versión.]

Capítulo 6

Análisis de resultados obtenidos

[Presentar e interpretar los resultados obtenidos, contrastarlos con los objetivos y la literatura, y discutir las limitaciones de la evaluación. Incorporar tablas y figuras basadas en datos reales. Las subsecciones se definirán posteriormente.]

Capítulo 7

Conclusiones y trabajos futuros

[Sintetizar las conclusiones respaldadas por los resultados, responder a los objetivos planteados e identificar aportes, limitaciones y trabajos futuros. Las subsecciones se definirán posteriormente.]

DESTACADOS

[Sintetizar los aspectos destacados del trabajo una vez se disponga de resultados. No anticipar hallazgos ni conclusiones sin evidencia.]

REFERENCIAS

REFERENCIAS

ANEXOS

Anexo A

Instrumentos y material complementario

[Material complementario: cuestionarios, tablas de variables, glosario técnico, especificaciones del hardware, código fuente, etc.]